

MM/MA–446, Primeiro semestre de 2026
Primeira Prova, 09 de abril de 2026

1. (3 pt) a) Definir *subgrupo normal* N de um grupo G . Quais são os subgrupos normais do grupo alternativo A_4 ?
b) Encontrar todos os homomorfismos $\varphi: A_4 \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$ onde $\mathbb{Z}_{12}$ é o grupo cíclico de ordem 12.
c) Enunciar o teorema de Lagrange. O grupo alternativo A_4 tem subgrupos de ordem 2, 3, 4, 6, 8?
2. (2 pt) a) Definir *grupo cíclico*. Quais são os grupos cíclicos, a menos de isomorfismo?
b) Qual a ordem do maior subgrupo cíclico de S_5 ?
3. (3 pt) Sejam S_n e A_n os grupos simétrico e alternativo.
a) Mostrar que os ciclos de comprimento 3 são conjugados como elementos de S_n . Deduzir disso que S_n tem somente um subgrupo de índice 2.
b) Mostrar que os ciclos de comprimento 3 geram A_n , $n \geq 3$. (Dica: usar a igualdade $(ijk) = (ik)(ij)$.)
c) Os ciclos de comprimento 3 são conjugados em A_n ? Justificar a resposta.
4. (3 pt) a) Definir p -grupo se p é um primo. Enunciar os teoremas de Sylow.
b) Seja $G = S_4$, quantos 2-subgrupos de Sylow tem G ? Qual a ordem dele(s)?
c) Seja G um grupo e seja $H \leq G$ tal que $|G : H| = n$, mostrar que existe um homomorfismo $f: G \rightarrow S_n$ tal que $\ker f \subseteq H$.

Boa prova

